

1. Triângulos e pontos notáveis

1.1. Definição e condição de existência

O triângulo é o polígono mais simples e a unidade estrutural da geometria plana, sendo a única figura plana indeformável.

Definição

Para que três segmentos de comprimentos a , b e c formem um triângulo, cada lado deve ser estritamente menor que a soma dos outros dois e maior que o módulo da diferença (**desigualdade triangular**):

$$|b - c| < a < b + c.$$

Propriedades angulares fundamentais:

- **Soma dos ângulos internos:** em qualquer triângulo no plano, $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$.
- **Teorema do ângulo externo:** todo ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele:

$$e_A = \hat{B} + \hat{C}.$$

Exemplo 1

Verifique se segmentos de medidas 7 cm, 10 cm e 18 cm podem formar um triângulo. Em seguida, se dois lados medem 5 cm e 9 cm, quais são os possíveis valores inteiros para o terceiro lado x ?

Resolução

Para o primeiro caso, somamos os dois menores lados: $7 + 10 = 17$ cm. Como $17 < 18$, o maior lado não é menor que a soma dos outros dois. Logo, esses segmentos **não formam** um triângulo.

Para o segundo caso, aplicamos a desigualdade triangular:

$$|9 - 5| < x < 9 + 5 \implies 4 < x < 14.$$

Os possíveis valores inteiros para x são todos os números de 5 a 13.

1.2. Classificação dos triângulos

Os triângulos são classificados segundo dois critérios independentes:

Quanto às medidas dos lados:

- **Equilátero:** possui os três lados congruentes. Como consequência, seus três ângulos internos medem 60° .

- **Isósceles:** possui pelo menos dois lados congruentes. Os ângulos opostos a esses lados (ângulos da base) são congruentes.
- **Escaleno:** possui os três lados com medidas distintas entre si.

Quanto aos ângulos internos:

- **Acutângulo:** possui os três ângulos internos agudos (menores que 90°).
- **Retângulo:** possui um ângulo reto (90°). O lado oposto ao ângulo reto é a **hipotenusa** e os outros dois são os **catetos**.
- **Obtusângulo:** possui um ângulo obtuso (maior que 90°).

Sendo a o maior lado de um triângulo com lados a, b, c :

$$a^2 < b^2 + c^2 \iff \text{acutângulo}, \quad a^2 = b^2 + c^2 \iff \text{retângulo}, \quad a^2 > b^2 + c^2 \iff \text{obtusângulo}.$$

1.3. Cevianas e pontos notáveis

Uma ceviana é qualquer segmento que liga um vértice do triângulo à reta suporte do lado oposto. O encontro das três cevianas de um mesmo tipo define um ponto notável:

Definição

Os quatro pontos notáveis do triângulo são:

1. **Baricentro (G):** ponto de encontro das três **medianas** (segmentos que unem cada vértice ao ponto médio do lado oposto).
 - O baricentro é o centro de gravidade do triângulo.
 - Divide cada mediana na razão $2 : 1$, ou seja, a parte que contém o vértice é o dobro da parte que contém o ponto médio: $AG = 2 \cdot GM$.
2. **Incentro (I):** ponto de encontro das três **bissetrizes internas** (segmentos que dividem os ângulos internos ao meio).
 - É o centro da circunferência **inscrita** no triângulo.
 - É equidistante dos três lados do triângulo.
3. **Circuncentro (O):** ponto de encontro das três **mediatrizes** dos lados (retas perpendiculares aos lados que passam por seus pontos médios).
 - É o centro da circunferência **circunscrita** ao triângulo.
 - É equidistante dos três vértices: $OA = OB = OC = R$.
4. **Ortocentro (H):** ponto de encontro das três retas suportes das **alturas** (perpendiculares traçadas de cada vértice até o lado oposto).

Exemplo 2

Em um triângulo ABC , a mediana relativa ao lado BC mede $AM = 24$ cm. Sendo G o baricentro, determine as medidas dos segmentos AG e GM .

Resolução

A propriedade do baricentro estabelece que $AG = \frac{2}{3}AM$ e $GM = \frac{1}{3}AM$. Logo:

$$AG = \frac{2}{3} \cdot 24 = 16 \text{ cm}, \quad GM = \frac{1}{3} \cdot 24 = 8 \text{ cm}.$$

Verificamos que $16 + 8 = 24$ cm e $16 = 2 \cdot 8$.

1.4. Casos particulares fundamentais

A posição relativa dos pontos notáveis varia conforme o tipo de triângulo:

- **Triângulo equilátero:** todos os quatro pontos notáveis coincidem em um único ponto ($G = I = O = H$). A altura, a mediana, a bissetriz e a mediatriz são representadas pelo mesmo segmento.
- **Triângulo isósceles:** os quatro pontos notáveis estão alinhados sobre a reta que contém a altura relativa à base.
- **Triângulo retângulo:**
 - O **circuncentro** é exatamente o ponto médio da hipotenusa. O raio da circunferência circunscrita é $R = \frac{a}{2}$.
 - A mediana relativa à hipotenusa mede metade da hipotenusa: $m_a = \frac{a}{2} = R$.
 - O **ortocentro** é o próprio vértice do ângulo reto.

Exemplo 3

Um triângulo retângulo possui catetos medindo 6 cm e 8 cm. Determine o raio R da circunferência circunscrita e o comprimento da mediana que parte do ângulo reto.

Resolução

Calculamos primeiro a hipotenusa a por Pitágoras:

$$a = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}.$$

No triângulo retângulo, o raio da circunferência circunscrita é a metade da hipotenusa:

$$R = \frac{a}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ cm}.$$

A mediana relativa à hipotenusa também mede metade da hipotenusa, logo $m = 5$ cm.

Dica

Associação rápida dos pontos notáveis:

Baricentro $\leftrightarrow$ Medianas | Incentro $\leftrightarrow$ Bissetrizes | Circuncentro $\leftrightarrow$
Mediatrizes | Ortocentro $\leftrightarrow$ Alturas

Cuidado

A mediatriz é uma reta perpendicular ao lado pelo ponto médio; ela **não passa necessariamente pelo vértice oposto**. Isso só ocorre em triângulos isósceles (em relação à base) ou equiláteros.

1.5. Teste sua compreensão

1. Em um triângulo obtusângulo, quais pontos notáveis localizam-se na região externa?

Resposta comentada: O ortocentro e o circuncentro ficam no exterior do triângulo obtusângulo. O baricentro e o incentro são sempre internos a qualquer triângulo.

2. Se um triângulo possui incentro e circuncentro coincidentes, que triângulo é esse?

Resposta comentada: Se o incentro e o circuncentro coincidem, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais; portanto, trata-se de um triângulo equilátero.

Isso te ajudou?

Este material apresentou as condições de existência dos triângulos, suas classificações e os quatro pontos notáveis (baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro). Nas aulas, aprofundamos a Reta de Euler, relações métricas e trigonometria. Entre em contato e agende sua aula!

